# 萃取｜精華① 翻譯座標：兩相只交換到一次平衡就停；pH 決定藥是中性進有機相，還是帶電留在水相

讀法：左邊沿四站走一次萃取，零件掛在站上；右上是藥的電荷 × pH 決定它在哪一相、哪一段；右下是各方法抓什麼把柄、收哪一段

## 四站：一份檢品，到一管可以打進儀器的溶液

**M01 先定問題：要取誰、排除誰**

- 軟膏去油 → **己烷／甲醇分配**；活體腦中 **dopamine 連續監測 → 微透析**；尿液 ketamine 微量 → **SPME＋GC-MS**
- 錠劑水溶性充填物 → LLE 留在水相；**金屬氧化物色素不溶 → 過濾**
- **懸浮液的染料、界面活性劑雖多為水溶性，LLE 不保證能有效去除**（題本選此為最不適當；離子性染料可用離子交換 SPE）

▼

**M02 準備與測量：選相、調 pH、四步**

源 有機溶劑或 SPE 吸附劑　樣 調 pH、鹽析　選 兩相分配（一次平衡）

- LLE 要**形成兩相**：溶劑須不互溶（immiscible；**THF 與水互溶，不能用**）；利用**分配（partition）**
- **固相萃取（SPE）**＝靜相充填於小管柱，選擇性萃取；四步 **①conditioning → ④sample loading → ②washing → ③eluting**
- conditioning＝潤濕、平衡表面（**此時還沒有樣品，不是去樣品雜質**）；washing 才去干擾物；eluting 用適量沖提液收藥

▼

**M03 讀訊號：收哪一層、哪一段**

測 分層、收相

- 收哪一層看**藥在哪一相**，不看哪層在上：hydrocortisone acetate cream **甲醇／己烷分配取甲醇層**（甲醇富集下層），油走己烷層
- SPE 保留藥模式：上樣流出、洗液都丟，**收沖提液**；藥不見了就分段測三段

▼

**M04 核對結論：回收與濃縮分開算**

算 D、$q^n$、回收率

- 回收看**量**、濃縮看**濃度**；濃度變高不等於回收變高
- 內標要**萃取前加**才補得到共同損失；它找不回已失去的藥

**空格也是答案**

- SPE 也能抓**離子性化合物**（離子交換）；極性物質也不只能用 silica gel（交換、親和）
- 免疫親和要有匹配抗體；題目只給電荷線索 → 選離子交換
- SPE 不只用在 LLE 做不到的檢品；回收率高低看方法，不由名稱決定

**錨點（直接記）**

- 陽離子管對離子 **$Na^+$（NaCl）**，不用 $Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$、$Cu^{2+}$　・　陰離子管平衡用 **$OH^-$、$C_2H_5COO^-$、$CH_3COO^-$、$F^-$**
- 沖提：陽離子管 **1 M $NH_4Cl$**、陰離子管 **1 M NaCl**　・　SFE 改質劑 **甲醇或乙醇**（**不是己烷**）　・　SPME 塗層 **polydimethylsiloxane（PDMS）**

## 藥在哪一相：先比 pH 和 pKa，再看表面要哪一種形態

中性 → 進有機相、被逆相留；帶電 → 留水、被反號交換基留

| 藥的類型 | 中性條件 | 帶電條件 | 題本例子 |
|---|---|---|---|
| **弱酸 HA** | pH < pKa | pH > pKa → $A^-$ | 有機溶劑萃有機酸：pH 調 **＝pKa−2**（HA:$A^-$＝100:1），**加鹼方向錯**；**aspirin 逆相：清洗液 pH 2.0、沖提液 pH 9.5**；**methicillin 陰離子交換**：pH 要**比 pKa 高 1–2**（**題本選比 pKa 低為最不恰當**），去離子水洗雜質，**1 M NaCl** 沖提 |
| **弱鹼 B** | pH > pKa | pH < pKa → $BH^+$ | **propranolol（pKa 9.5）逆相：清洗液 pH 10.0、沖提液 pH 2.0**；**chlorpromazine 逆相：稀氨水上樣－稀氨水洗－稀磷酸甲醇沖提**；**adrenaline 陽離子交換**：pH 比 pKa 低 1–2、同緩衝液洗、**1 M 氯化銨**沖提 |
| **高極性鹼性小分子** | | 酸中 $BH^+$ | **陽離子交換萃取管（cation exchange）＋1 M ammonium chloride** 回收最高；陰離子交換、正相、乙腈、甲醇都不對 |
| **中性藥** | 沒有 pH 開關 | | **hydrocortisone 錠劑** 避開極性賦形劑 → **逆相 SPE**；乳膏 → 己烷－甲醇分配；沖提靠提高有機溶劑比例 |
| **永久離子** | 去不掉電荷 | 四級銨 | cetrimide → **離子配對**（＋bromocresol purple）或離子交換 |
| **可配位二醇** | | | 糖化血色素 **HbA1c → borate gel**（硼酸親和）；catechol（dopamine、adrenaline）也有鄰二酚把柄 |

## 方法 × 把柄：抓什麼、怎麼放、收哪裡

同一個藥換方法，pH 方向可能相反

| 方法 | 抓的把柄 | 留 → 放 | 考點 |
|---|---|---|---|
| **LLE** | 中性形態分配 | 調 pH 成中性 → 進有機相 | 可能**乳化**；溶劑用量大；少量多次較完全；加 NaCl 鹽析 |
| **逆相 SPE** | 疏水（凡得瓦力） | 中性留 → 改 pH 帶電＋甲醇沖提 | 親脂性矽膠留極性小者；殘留**矽醇基使胺類不易沖提**；**題本：最後用高極性溶媒沖提是錯的** |
| **正相 SPE** | 極性、氫鍵 | 非極性介質上樣 | 裸 silica、alumina、diol、aminopropyl |
| **陽離子交換** | 表面**固定負電** | $BH^+$ 留 → 高濃度 $NH_4^+$ 競爭 | 名字說抓誰：抓陽離子；對離子用易置換的**單價** $Na^+$ |
| **陰離子交換** | 表面**固定正電** | $A^-$ 留 → 1 M NaCl 的 $Cl^-$ 競爭 | pH 方向和逆相相反 |
| **親和／RAM** | 二醇、抗體、孔徑 | 結構辨識 | borate gel；免疫親和；RAM 外層擋大分子、內層留小分子 |
| **SFE** | 加壓 $CO_2$ 溶解 | 減壓捕集 | 改質劑 **甲醇／乙醇**；低溫、少氧（vitamin A、E） |
| **微透析** | 半透膜擴散 | 灌流液分時收集 | **連續、活體**；去除蛋白質干擾；量到游離部分 |
| **SPME** | 纖維塗層（PDMS） | **頂空 HS 或直接浸入 DI** | **不是只適用頂空**；可**衍生化**增 ketamine 揮發性；GC-MS 用**熱脫附**進樣 |

## LLE 對 SPE（題本方向）

112-2 #37 四項都是 SPE 優點 → 一律給分

| LLE | SPE |
|---|---|
| 利用分配、溶劑須不互溶；**溶劑用量較大**；**可能乳化** | **無乳化**、溶劑少、可多批次同時做、適用微量並能**濃縮**；吸附劑多種、對官能基有選擇性，換沖提液可系列萃取；缺點：**可能不可逆吸附**；silica gel **對強鹼不安定** |

**一句話：萃取只做一件事：讓要的分子停在你要收的那一相或那一段；pH 對 pKa 決定它帶不帶電，帶不帶電決定它往哪走。**

對應五軸：① 適配＝依目的選 LLE、SPE 模式、SFE、微透析、SPME　② 位置＝藥在哪一相、哪一段（上樣、洗液、沖提液）　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

# 萃取｜精華② 驗證座標：一次平衡分不乾淨就少量多次；回收看量、濃縮看濃度；pH、鹽、洗力、鹼各推動哪一格

讀法：左上是旋鈕往哪轉、D／保留／回收誰跟著動；左下用 pH 規則算中性比例；右邊是母式、分不乾淨與騙子、最小對

## 條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動 ↑增加 ↓減少

| 旋鈕 | D／保留 | 回收 | 考點 |
|---|---|---|---|
| 弱酸 pH↓（弱鹼 pH↑） | ↑ | ↑ | 中性比例↑ → D 趨近 K；弱酸 pH **＝pKa−2** |
| 水相加 **NaCl 至飽和** | ↑ | ↑ | 鹽析：藥在水中溶解度降，**可提高萃取率**；也用來破乳 |
| 同總溶劑量分多次 | — | ↑ | **少量多次較完全**；**但加鹼讓弱酸解離不能靠多次萃取補救** |
| SPE 洗液太強 | | ↓ | 藥在洗液裡＝洗失；先降低洗力 |
| 流速太快、容量不足 | | ↓ | 穿透：藥在上樣流出液；改小流速、加大床 |
| **系列沖提** | | ↑ | 降低不可逆吸附（題本選此）；以水沖提、加長萃取管、加內標都不會減少吸附 |
| 矽膠遇強鹼 | | | **1 M NaOH 不適合**當抽提液；1 M HOAc、NaCl、$NH_4Cl$ 可以；**以矽膠為基質的 SPE 對鹼不安定** |
| 對離子價數↑ | | | $Ca^{2+}$、$Mg^{2+}$ 難被藥置換 → 平衡用 **NaCl** |
| SFE 壓力↑（固定溫度） | ↑ | | 流體密度↑、溶解↑；加甲醇／乙醇助極性成分 |

## pH 規則：先算中性的比例，再判它進哪一相

**弱酸 HA**　**$A^-／HA＝10^{(pH−pKa)}$**
pH＝pKa−2 → $HA:A^-$＝100:1，約 **99% 中性**；這是形態比例，不等於萃取率

**弱鹼 B**　**$B／BH^+＝10^{(pH−pKa)}$**
propranolol pH 10：$10^{0.5}≈3.2$ → B 約 **76%**（不是全中性，仍比 pH 2 好留）

**此 pH 的 D**　**$D酸＝K／(1＋10^{(pH−pKa)})$**
K 8、pH＝pKa → D 4；pH 越高 D 越小；鹼方向相反

**SPE 設計口訣**　**上樣、洗：留住的形態；沖提：放掉的形態**
逆相留中性、交換留帶電 → 同一個藥兩種管的 pH 相反

## 藥不見了：分段收集後測，先定位再改　回收低不要一律怪吸附

| 藥出現在哪 | 叫什麼 | 改哪裡 |
|---|---|---|
| 上樣流出液 | 穿透 | 容量不足、流速太快（負壓太大）、上樣溶劑太強 → 降流速、加大床、弱化上樣溶劑 |
| 洗液 | 洗失 | 洗力太強 → 降低洗液有機比例或改回留住的 pH；只加長沖提時間沒用 |
| 還在床裡 | 沖不足／強吸附 | 加強或**系列沖提**；殘留矽醇抓胺 → 改材質或條件 |
| 三段都沒有 | 其他損失 | 降解（aspirin 鹼性下可能水解）、容器吸附、收錯相 |

## 母式

**分配比**　**$D＝c_{有機}／c_{水}$（總濃度）**
濃度比；量還要乘體積：$m＝c×V$

**單次殘留**　**$q＝Va／(Va＋D・Vo)$**
D 4、Va 100、Vo 25 mL → q＝1/2：60 μg 萃走 30、剩 30

**n 次新溶劑**　**$q^n＝[Va／(Va＋D・v)]^n$**
總量 50 mL：一次 50 剩 20 μg；兩次各 25 剩 15 μg → **少量多次較好**

**回收與濃縮**　**$R＝m_{終}／m_{初}$；$CF＝R×V_{初}／V_{終}$**
20 mL 含 40 μg，收 32 μg 定容 2 mL → R 80%、16 μg/mL、CF 8 倍

**加標回收**　**(m加標後 − m原樣)／m加入**
原 4 μg、加 10 μg、測 12 μg → 80%

**內標**　**Ax／Ai＝F × mx／mi**
F 2、內標 5 μg、比值 4 → 10 μg；兩者同損失 60% 比值仍 4，藥並沒有找回

**微透析**　**$c_{游離}＝c_{透析}／RR$**
透析液 8 nM、RR 0.4 → 20 nM（游離，不是總量）

## 分不乾淨與騙子：讀數被騙

- **乳化**（LLE）：界面不清 → 加 NaCl 鹽水、更多有機溶劑、玻棒輕攪、棉花過濾、無水硫酸鈉；**預先去油最好**；SPE 沒有乳化
- **一次平衡**只搬走一部分 → 少量多次；不能說平衡時分子不動
- **穿透／洗失／沖不足**：分段測上樣、洗液、沖提液三段再改
- **不可逆吸附**是 SPE 的缺點；內標只補償比值，物理回收沒變
- 濃度高不等於回收高；透析液濃度不等於組織總濃度；SPME 只取走一部分，要匹配校正

## 最小對：只差一個變數

| | | | |
|---|---|---|---|
| **逆相 SPE** | ↔ | **陽離子交換** | 同一弱鹼：高 pH 留 vs 低 pH 留 |
| **弱酸逆相** | ↔ | **弱鹼逆相** | 洗 pH 2／沖 pH 9.5 vs 洗 pH 10／沖 pH 2 |
| **陽離子交換** | ↔ | **陰離子交換** | 表面負、對離子 $Na^+$ vs 表面正、$Cl^-$ |
| **conditioning** | ↔ | **washing** | 上樣前潤濕 vs 上樣後去干擾 |
| **D** | ↔ | **K** | 所有形態 vs 只算中性形態 |
| **回收 R** | ↔ | **濃縮 CF** | 比量 vs 比濃度 |
| **HS-SPME** | ↔ | **DI-SPME** | 塗層在氣相 vs 浸入液體，都可以 |
| **SFE** | ↔ | **SFC** | 萃取取出 vs 管柱分離 |

**一句話：一次平衡只搬走 1−q，所以少量多次；pH 推中性比例、鹽推 D、洗力推損失，最後回收看量、濃縮看濃度。**

對應五軸：③ 寬度＝乳化、一次平衡、穿透、洗失、不可逆吸附　④ 換量＝D、$q^n$、R、CF、加標、RR　⑤ 條件＝pH、NaCl、萃取次數、洗力、強鹼、對離子、SFE 壓力